

本手册提供可运行的**代码**和**数据**。正在更新中~

书籍系列

- 🔗 机器学习-周志华 [百度云下载链接](#) 提取码: hnzu
- 📊 统计学习-李航 [百度云下载链接](#) 提取码: lc5e
- 🔗 神经网络与深度学习-邱锡鹏 [百度云下载链接](#) 提取码: m3ls
- 🌟 深度强化学习 Hung-yi Lee [百度云下载链接](#) 提取码: 9b0a
- 🔗 机器学习实战 中文双页版 [百度云下载链接](#) 提取码: jy7r
- 🔗 斯坦福大学-深度学习基础教程 [百度云下载链接](#) 提取码: hjz7
- 🍊 Tensorflow 实战Google深度学习框架[百度云下载链接](#) 提取码: f6wf

面试笔记系列

- 🌲 谷歌和阿里大佬的Leetcode刷题笔记 [百度云下载链接](#) 提取码: 9go2
- 🔗 Leetcode 1300道算法题解 [百度云下载链接](#) 提取码: eg9z
- 🔗 labuladong 的算法小抄 [百度云下载链接](#) 提取码: v4qf
- 🔗 程序员面试宝典 [百度云下载链接](#) 提取码: gm7o
- 🔗 大厂面试真题 [百度云下载链接](#) 提取码: u9y4

目录 (善用Ctrl+F)

深度学习 📖

目标识别 🌟

- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 实现mnist手写数字识别 | 第1天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 彩色图片分类 | 第2天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 服装图像分类 | 第3天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 花朵识别 | 第4天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 天气识别 | 第5天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(VGG-16\) 识别海贼王草帽一伙 | 第6天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(VGG-19\) 识别灵笼中的人物 | 第7天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(ResNet-50\) 鸟类识别 | 第8天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(AlexNet\) 手把手教学 | 第11天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 识别验证码 | 第12天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(Inception V3\) 识别手语 | 第13天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(Inception-ResNet-v2\) 识别交通标志 | 第14天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 实现车牌识别 | 第15天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 识别神奇宝贝小智一伙 | 第16天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(CNN\) 注意力检测 | 第17天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(VGG-16\) 猫狗识别 | 第21天](#)
- [深度学习100例-卷积神经网络 \(LeNet-5\) 深度学习里的“Hello Word” | 第22天](#)

18. [深度学习100例-卷积神经网络（CNN）3D医疗影像识别 | 第23天](#)
19. [深度学习100例 | 第24天-卷积神经网络（Xception）：动物识别](#)
20. [深度学习100例 | 第25天-卷积神经网络（CNN）：中文手写数字识别](#)
21. [深度学习100例 | 第26天-卷积神经网络（CNN）：乳腺癌识别](#)
22. [深度学习100例 | 第27天-卷积神经网络（CNN）：艺术作品识别](#)

循环神经网络篇（RNN）

1. [深度学习100例-循环神经网络（RNN）实现股票预测 | 第9天](#)
2. [深度学习100例-循环神经网络（LSTM）实现股票预测 | 第10天](#)
3. [深度学习100例 | 第32天（GRU模型）：利用算法生成小说（斗罗大陆版）](#)

生成对抗网络篇（GAN）

1. [深度学习100例-生成对抗网络（GAN）手写数字生成 | 第18天](#)
2. [深度学习100例-生成对抗网络（DCGAN）手写数字生成 | 第19天](#)
3. [深度学习100例-生成对抗网络（DCGAN）生成动漫小姐姐 | 第20天](#)

图卷积神经网络（GCN）

1. [深度学习100例 | 第52天-图卷积神经网络（GCN）：实现论文分类](#)

自然语言处理

1. [如何用Python做情感分析？](#)
2. [在线课程评论情感分析-本科毕设实战案例](#)

机器学习

- [机器学习第1天：数据预处理](#)
- [机器学习第2天：简单线性回归模型](#)
- [机器学习第3天：多元线性回归](#)
- [机器学习第4天：线性回归及梯度下降](#)
- [机器学习第5天：逻辑回归](#)
- [机器学习第6天：数据可视化神器--Matplotlib](#)
- [机器学习第7天：深入了解逻辑回归](#)
- [机器学习第8天：IPython与Jupyter notebook](#)

实战篇：

1. [数据预处理](#)
2. [线性回归（代码篇）](#)
3. [垃圾短信识别](#)
4. [乳腺癌肿瘤预测](#)
5. [预测汽车的燃油效率](#)

数据分析

1. [抓取豆瓣上的《长津湖》的热评，我发现了这些](#)
2. [数据分析告诉你，历年的诺贝尔奖都被哪些人拿走了？](#)

Matplotlib实例教程

1. [Matplotlib实例教程（一）柱状图](#)
2. [Matplotlib实例教程（二）饼状图](#)
3. [Matplotlib实例教程（三）折线图](#)
4. [Matplotlib实例教程（四）水平条形图](#)
5. [Matplotlib实例教程（五）绘制散点图](#)
6. [Matplotlib实例教程（六）直方图](#)
7. [Matplotlib实例教程（七）密度图](#)
8. [Matplotlib实例教程（八）直方密度线图](#)
9. [Matplotlib实例教程（九）热力图](#)
10. [Matplotlib实例教程（十）边缘直方图](#)
11. [Matplotlib实例教程（十一）堆栈图](#)
12. [Matplotlib实例教程（十二）箱形图](#)
13. [Matplotlib实例教程（十三）小提琴图](#)
14. [Matplotlib实例教程（十四）误差条形图](#)
15. [Matplotlib实例教程（十五）3D散点图](#)
16. [Matplotlib实例教程（十六）3D直方图](#)
17. [Matplotlib实例教程（十七）3D山体图](#)

爬虫

- [实战项目一：爬取西刺代理（获取代理IP）](#)
- [实战项目二：实现CSDN自动点赞](#)
- [实战项目三：爬取QQ群中的人员信息](#)
- [实战项目四：爬取911网站](#)
- [实战项目五：抓取简书文章信息](#)
- [教程一：Xpath教程](#)
- [教程二：selenium教程](#)
- [教程三：正则表达式教程](#)
- [知识点讲解一：代理ip中的proxies](#)
- [知识点讲解二：requests中的timeout\(\)](#)
- [知识点讲解三：获取重定位后的网址](#)
- [知识点讲解四：栈溢出（stack overflow）问题解决方案](#)
- [知识点讲解五：处理js异步加载问题](#)
- [知识点讲解六：fake-useragent的用法](#)

- [知识点讲解七：Python中的异常处理机制](#)
- [知识点讲解八：Python中的尾递归](#)
- [知识点讲解九：判断字符串是否为纯数字](#)

DeepLearning Tutorial

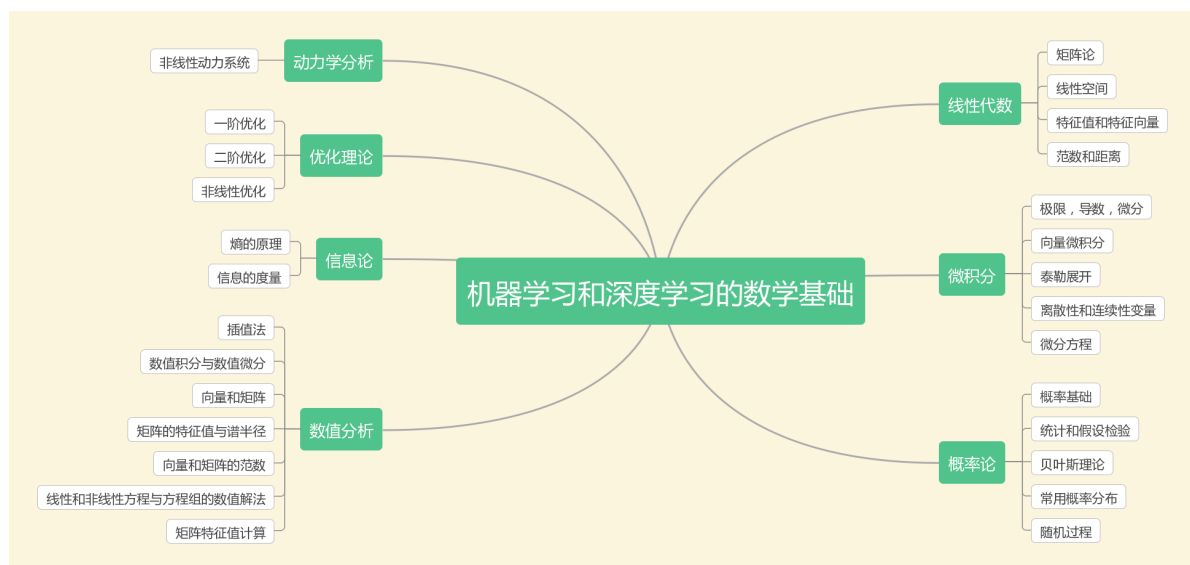
一. 入门资料

[完备的 AI 学习路线，最详细的中英文资源整理](#) ★

[AiLearning: 机器学习 - MachineLearning - ML、深度学习 - DeepLearning - DL、自然语言处理 NL](#)

[Machine-Learning](#)

数学基础



- [矩阵微积分](#)
- [机器学习的数学基础](#)
- [CS229线性代数与概率论基础](#)

机器学习基础

快速入门

- [机器学习算法地图](#)
- [机器学习 吴恩达 Coursera个人笔记](#) && [视频 \(含官方笔记\)](#)
- [CS229 课程讲义中文翻译](#) && [机器学习 吴恩达 cs229个人笔记](#) && [官网 \(笔记\)](#) && [视频 \(中文字幕\)](#)
- [百页机器学习](#)

深入理解

- [《统计学习方法》李航](#) && [《统计学习方法》各章节笔记](#) && [《统计学习方法》各章节笔记](#) && [推荐答案: statistical-learning-method-solutions-manual](#) && [《统计学习方法》各章节笔记](#) && [《统计学习方法》各章节代码实现与课后习题参考解答](#)
- [《模式识别与机器学习》Christopher Bishop](#)

- [《机器学习》周志华](#) && [南瓜书: pumpkin-book](#)
- [《机器学习实战》PelerHarrington](#)
- [机器学习与深度学习书单](#)

深度学习基础

快速入门

- [深度学习思维导图](#)
- [《斯坦福大学深度学习基础教程》Andrew Ng \(吴恩达\)](#)
- [深度学习 吴恩达 个人笔记](#) && [视频](#)
- [MIT深度学习基础-2019视频课程](#)
- [台湾大学 \(NTU\) 李宏毅教授课程](#) && [\[leeml-notes\]](#)
- [图解深度学习 Grokking-Deep-Learning](#)
- [《神经网络与深度学习》Michael Nielsen](#)
- [CS321-Hinton](#)
- [CS230: Deep Learning](#)
- [CS294-112](#)

计算机视觉

- [CS231 李飞飞 已授权个人翻译笔记](#) && [视频](#)
- [计算机视觉研究方向](#)

自然语言处理

- [CS224n: Natural Language Processing with Deep Learning](#)
- [NLP上手教程](#)
- [NLP入门推荐书目 \(2019版\)](#)

深度强化学习

- [CS234: Reinforcement Learning](#)

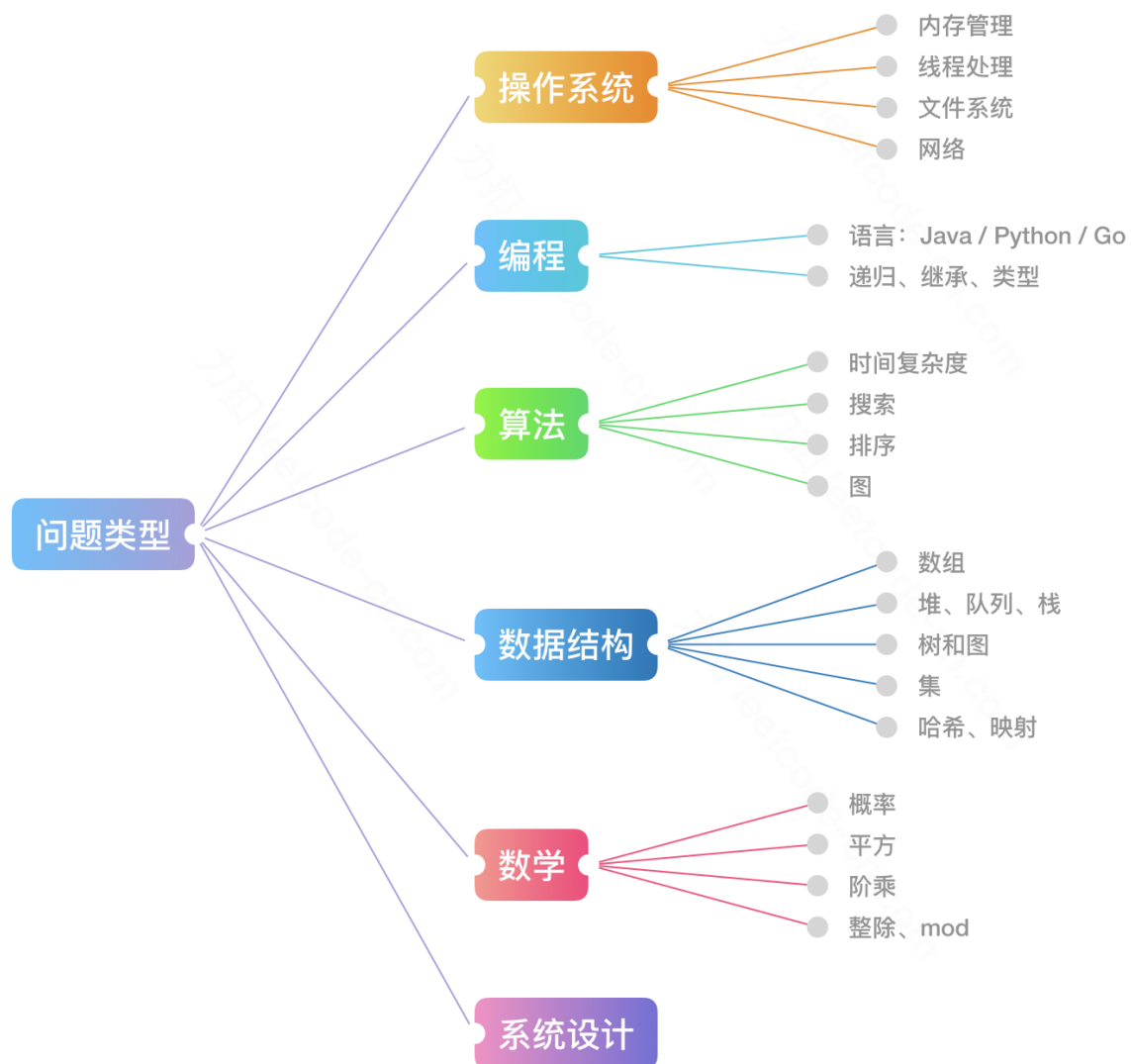
深入理解

- [《深度学习》Yoshua Bengio.Ian GoodFellow](#) ★
- [《自然语言处理》Jacob Eisenstein](#)
- [《强化学习》](#) && [第二版](#)
- [hangdong的深度学习博客,论文推荐](#)
- [Practical Deep Learning for Coders, v3](#)
- [《Tensorflow实战Google深度学习框架》郑泽宇 顾思宇](#)

一些书单

- [2019年最新-深度学习、生成对抗、Pytorch优秀教材推荐](#)

工程能力



- [如何系统地学习算法?](#) && [LeetCode](#) && [leetcode题解](#) && [《算法导论》中算法的C++实现](#)
- [机器学习算法实战](#)
- [深度学习框架](#)
- [如何成为一名算法工程师](#) && [从小白到入门算法, 我的经验分享给你~](#) && [我的研究生这三年](#) ★
- [编程面试的题目分类](#)
- [《AI算法工程师手册》](#)
- [如何准备算法工程师面试, 斩获一线互联网公司机器学习岗offer?](#)
- [【完结】深度学习CV算法工程师从入门到初级面试有多远, 大概是25篇文章的距离](#)
- [计算机相关技术面试必备](#) && [CS-Wiki](#) && [计算机基础面试问题全面总结](#) && [TeachYourselfCS-CN](#) && [面试算法笔记-中文](#)
- [算法工程师面试](#)
- [深度学习面试题目](#)

- [深度学习500问](#)
- [AI算法岗求职攻略](#)
- [Kaggle实战](#)
 - 常用算法：
 - Feature Engineering: continue variable && categorical variable
 - Classic machine learning algorithm: LR, KNN, SVM, Random Forest, GBDT(XGBoost&&LightGBM), Factorization Machine, Field-aware Factorization Machine, Neural Network
 - Cross validation, model selection: grid search, random search, hyper-opt
 - Ensemble learning
 - [kaggle竞赛宝典第一章-竞赛框架篇!](#) ★
 - [Kaggle 项目实战 \(教程\) = 文档 + 代码 + 视频](#)
 - [Kaggle入门系列: \(一\) 机器学习环境搭建](#) && [Kaggle入门系列: \(二\) Kaggle简介](#) && [Kaggle入门系列 \(三\) Titanic初试身手](#)
 - [从 0 到 1 走进 Kaggle](#)
 - [Kaggle 入门指南](#)
 - [一个框架解决几乎所有机器学习问题](#) && [Approaching \(Almost\) Any Machine Learning Problem | Abhishek Thakur](#)
 - [分分钟带你杀入Kaggle Top 1%](#)
 - [如何达到Kaggle竞赛top 2%? 这里有一篇特征探索经验帖](#)
 - [如何在 Kaggle 首战中进入前 10%?](#)
 - [Kaggle 首战 Top 2%, APTOS 2019 复盘总结 + 机器学习竞赛通用流程归纳](#)
 - [kaggle的riiid比赛里关于数据处理时间空间优化的笔记](#)
- [大数据&机器学习相关竞赛推荐](#)

二. 神经网络模型概览

- [1. 一文看懂25个神经网络模型](#)
- [2. DNN概述论文: 详解前馈、卷积和循环神经网络技术](#)
- [3. colah's blog](#)
- [4. Model Zoom](#)
- [5. DNN概述](#)
- [GitHub上的机器学习/深度学习综述项目合集](#)
- [AlphaTree-graphic-deep-neural-network](#)

CNN

发展史

- [94页论文综述卷积神经网络: 从基础技术到研究前景](#)

图像分类

- [从LeNet-5到DenseNet](#)
- [深度学习笔记（十一）网络 Inception, Xception, MobileNet, ShuffeNet, ResNeXt, SqueezeNet, EfficientNet, MixConv](#)
- [CNN网络结构的发展](#)
- [Awesome - Image Classification: 论文&&代码大全](#)
- [pytorch-image-models](#)

目标检测

- [深度学习之目标检测的前世今生 \(Mask R-CNN\)](#)
- [深度学习目标检测模型全面综述: Faster R-CNN、R-FCN和SSD](#)
- [从RCNN到SSD, 这应该是最全的一份目标检测算法盘点](#)
- [目标检测算法综述三部曲](#)
 - [基于深度学习的目标检测算法综述（一）](#)
 - [基于深度学习的目标检测算法综述（二）](#)
 - [基于深度学习的目标检测算法综述（三）](#)
- [From RCNN to YOLOv3: 上, 下](#)
- [后 R-CNN时代, Faster R-CNN、SSD、YOLO 各类变体统治下的目标检测综述: Faster R-CNN系列胜了吗?](#)
- [目标检测进化史](#)
- [CVPR2019目标检测方法进展综述](#)
- [一文看尽21篇目标检测最新论文（腾讯/Google/商汤/旷视/清华/浙大/CMU/华科/中科院等](#)
- [我这两年的目标检测](#)
- [Anchor-Free目标检测算法: 第一篇: arxiv2015 baidu DenseBox, 如何评价最新的anchor-free目标检测模型FoveaBox?, FCOS: 最新的one-stage逐像素目标检测算法 && 最新的Anchor-Free目标检测模型FCOS, 现已开源! && 中科院生津华为诺亚提出CenterNet, one-stage detector可达47AP, 已开源! && AnchorFreeDetection](#)
- [Anchor free深度学习的目标检测方法](#)
- [聊聊Anchor的"前世今生"（上）&&聊聊Anchor的"前世今生"（下）](#)
- [目标检测算法综述之FPN优化篇 && 一文看尽物体检测中的各种FPN](#)
- [awesome-object-detection: 论文&&代码](#)
- [deep_learning_object_detection](#)
- [ObjectDetectionImbalance](#)

图像分割（语义分割、实例分割、全景分割）

- [图像语义分割\(Semantic segmentation\) Survey](#)
- [干货 | 一文概览主要语义分割网络](#)
- [语义分割 发展综述](#)
- [9102年了, 语义分割的入坑指南和最新进展都是什么样的](#)
- [实例分割最新最全面综述: 从Mask R-CNN到BlendMask](#)

- [语义分割综述：深度学习背景下的语义分割的发展状况【推荐】](#)
- [Awesome Semantic Segmentation：论文&&代码](#)
- [一篇看完就懂的最新语义分割综述](#)
- [基于深度学习的语义分割综述](#)

轻量化卷积神经网络

- [纵览轻量化卷积神经网络：SqueezeNet、MobileNet、ShuffleNet、Xception](#)

人脸相关

- [如何走近深度学习人脸识别？你需要这篇超长综述 | 附开源代码](#)
- [人脸检测和识别算法综述](#)
 - [人脸检测算法综述](#)
 - [人脸检测背景介绍和发展现状](#)
 - [人脸识别算法演化史](#)
 - [CascadeCNN](#)
 - [MTCNN](#)
 - [awesome-Face Recognition](#)
 - [异质人脸识别研究综述](#)
 - [老板来了：人脸识别+手机推送，老板来了你立刻知道。&& 手把手教你用Python实现人脸识别 && 人脸识别项目，网络模型，损失函数，数据集相关总结](#)
 - [基于深度学习的人脸识别技术综述 && 如何走近深度学习人脸识别？你需要这篇超长综述 && 人脸识别损失函数综述（附开源实现） && Face Recognition Loss on Mnist with Pytorch && 人脸识别的LOSS（上） && 人脸识别的LOSS（下）](#)
- [人脸关键点检测](#)
 - [【每周CV论文推荐】初学深度学习人脸关键点检测必读文章](#)
 - [从传统方法到深度学习，人脸关键点检测方法综述](#)
 - [人脸关键点检测综述](#)
 - [人脸专集4 | 遮挡、光照等因素的人脸关键点检测](#)
 - [【Face key point detection】人脸关键点检测实现](#)
 - [OpenCV实战：人脸关键点检测（FaceMark）](#)
 - [CenterFace+TensorRT部署人脸和关键点检测400fps](#)

图像超分辨率

- [深度学习图像超分辨率综述](#)
- [从SRCNN到EDSR，总结深度学习端到端超分辨率方法发展历程](#)

行人重识别

- [【CVPR2019正式公布】行人重识别论文](#)
- [【CVPR2019正式公布】行人重识别论文，2019 行人再识别年度进展回顾](#)

图像着色

- [Awesome-Image-Colorization](#)

边检测

- [Awesome-Edge-Detection-Papers](#)

OCR&&文本检测

- [2019CVPR文本检测综述](#)
- [OCR文字处理](#)
- [自然场景文本检测识别技术综述](#)

点云

- [awesome-point-cloud-analysis](#)

细粒度图像分类

- [超全深度学习细粒度图像分析：项目、综述、教程一网打尽](#)

图像检索

- 图像检索的十年 [上](#)、[下](#)

人群计数

- [人群计数](#), [1](#), [2](#), [3](#)

教程

前馈神经网络

- [从基本原理到梯度下降，小白都能看懂的神经网络教程](#)

激活函数

- [激活函数一览](#) && [深度学习中几种常见的激活函数理解与总结](#)
- [一个激活函数需要具有哪些必要的属性](#)

反向传播算法

- [反向传播算法（过程及公式推导）](#)
- [通俗理解神经网络BP传播算法](#)

优化问题

- [神经网络训练中的梯度消失与梯度爆炸](#)
- [梯度消失和梯度爆炸问题详解](#)
- [详解深度学习中的梯度消失、爆炸原因及其解决方法](#) && [神经网络梯度消失和梯度爆炸及解决办法](#)

卷积层

- [A Comprehensive Introduction to Different Types of Convolutions in Deep Learning](#) && 翻译：[上](#)、[下](#)
- [卷积有多少种？一文读懂深度学习中的各种卷积](#)
- [各种卷积](#)

- [Convolution Network及其变种（反卷积、扩展卷积、因果卷积、图卷积）](#)
- [深度学习基础--卷积类型](#)
- [变形卷积核、可分离卷积](#)
- [对深度可分离卷积、分组卷积、扩张卷积、转置卷积（反卷积）的理解](#)
- [反卷积](#)
- [Dilated/Atrous conv 空洞卷积/多孔卷积](#)
- [卷积层输出大小尺寸计算及“SAME”和“VALID” && 卷积的三种模式full, same, valid以及padding的same, valid](#)
- [正常卷积与空洞卷积输出特征图与感受野大小的计算](#)
- [【Tensorflow】tf.nn.depthwise_conv2d如何实现深度卷积?](#)
- [【Tensorflow】tf.nn.atrous_conv2d如何实现空洞卷积?](#)
- [【Tensorflow】tf.nn.separable_conv2d如何实现深度可分卷积?](#)
- [【TensorFlow】tf.nn.conv2d_transpose是怎样实现反卷积的?](#)

池化层

- [卷积神经网络中的各种池化操作](#)

卷积神经网络

- [卷积神经网络工作原理](#)
- [「七夕的礼物」：一日搞懂卷积神经网络](#)
- [一文读懂卷积神经网络中的1x1卷积核](#)
- [如何理解神经网络中通过add和concat的方式融合特征? && 神经网络中对需要concat的特征进行线性变换然后相加是否好于直接concat?](#)
- [CNN 模型所需的计算力（flops）和参数（parameters）数量是怎么计算的? && 深度学习中卷积的参数量和计算量](#)

图像分类网络详解

- [经典CNN模型LeNet解读](#)
- [机器学习进阶笔记之三 | 深入理解Alexnet](#)
- [一文读懂VGG网络](#)
- [Inception V1,V2,V3,V4 模型总结](#)
- [ResNet解析](#)
- [一文简述ResNet及其多种变体](#)
- [CapsNet入门系列](#)
 - [CapsNet入门系列之一：胶囊网络背后的直觉](#)
 - [CapsNet入门系列之二：胶囊如何工作](#)
 - [CapsNet入门系列之三：囊间动态路由算法](#)
 - [CapsNet入门系列之四：胶囊网络架构](#)
- [深入剖析MobileNet和它的变种（例如：ShuffleNet）为什么会变快?](#)
- [CNN模型之ShuffleNet](#)
- [ShuffleNet V2和四个网络架构设计准则](#)

- [ResNeXt 深入解读与模型实现](#)
- [如何评价Momenta ImageNet 2017夺冠架构SENet?](#)
- [CBAM: 卷积块注意力模块](#) && [CBAM: Convolutional Block Attention Module](#)
- [SKNet——SENet孪生兄弟篇](#)
- [GCNet: 当Non-local遇见SENet](#)
- [深度学习笔记（十一）网络 Inception, Xception, MobileNet, ShuffleNet, ResNeXt, SqueezeNet, EfficientNet, MixConv](#)
- [如何评价最新的Octave Convolution?](#)
- [ResNeSt 之语义分割](#) && [关于ResNeSt的点滴疑惑](#) && [ResNeSt在刷榜之后被ECCV2020 strong reject](#)

目标检测网络详解

- [目标检测的性能评价指标](#) && [NMS和计算mAP时的置信度阈值和IoU阈值](#) && [白话mAP](#) && [目标检测模型的评估指标mAP详解\(附代码\)](#)
- [深度学习中IU、IoU\(Intersection over Union\)](#)
- [Selective Search for Object Detection \(译文\)](#)
- [Region Proposal Network\(RPN\)](#)
- [边框回归\(Bounding Box Regression\)详解](#)
- [NMS——非极大值抑制](#) && [非极大值抑制NMS的python实现](#)
- [一文打尽目标检测NMS——精度提升篇](#) && [一文打尽目标检测NMS——效率提升篇](#)
- [目标检测回归损失函数简介: SmoothL1/IoU/GIoU/DIoU/CIoU Loss](#)
- [将CNN引入目标检测的开山之作: R-CNN](#)
- [R-CNN论文详解](#)
- [深度学习（十八）基于R-CNN的物体检测](#)
- [Fast R-CNN](#)
- [深度学习（六十四）Faster R-CNN物体检测](#) && [你真的学会RoI Pooling了吗?](#)
- [目标检测论文阅读: Feature Pyramid Networks for Object Detection](#)
- [SSD](#)
- [实例分割--Mask RCNN详解\(ROI Align / Loss Function\)](#) && [令人拍案称奇的Mask RCNN](#)
- [何恺明大神的「Focal Loss」, 如何更好地理解?](#) && [FocalLoss 对样本不平衡的权重调节和减低损失值](#) && [focal loss 多类别和二分类 Pytorch代码实现](#) && [多分类focal loss及其tensorflow实现](#)
- [堪比Focal Loss! 解决目标检测中样本不平衡的无采样方法](#)
- [目标检测正负样本区分策略和平衡策略总结\(一\)](#) && [目标检测正负样本区分策略和平衡策略总结\(二\)](#) && [目标检测正负样本区分策略和平衡策略总结\(三\)](#)
- [YOLO](#) && [目标检测|YOLO原理与实现](#) && [图解YOLO](#) && [【论文解读】Yolo三部曲解读——Yolov1](#)
- [目标检测|YOLOv2原理与实现\(附YOLOv3\)](#) && [YOLO2](#) && [【论文解读】Yolo三部曲解读——Yolov2](#)
- [<机器爱学习>YOLO v3深入理解](#) && [【论文解读】Yolo三部曲解读——Yolov3](#)
- [YOLOv4](#)
- [目标检测之CornerNet, 1, 2, 3](#)

- [目标检测小tricks--样本不均衡处理](#)

图像分割网络详解

- [超像素、语义分割、实例分割、全景分割 傻傻分不清](#) && [语义分割、实例分割和全景分割的区别](#)
- [语义分割卷积神经网络快速入门](#)
- [图像语义分割入门+FCN/U-Net网络解析](#) && [深入理解深度学习分割网络Unet](#)
- [Unet神经网络为什么会在医学图像分割表现好?](#)
- [图像语义分割的工作原理和CNN架构变迁](#)
- [语义分割中的Attention和低秩重建](#)
- [打通多个视觉任务的全能Backbone:HRNet](#)

注意力机制

- [深度学习中的注意力模型（2017版）](#)
- [Attention Model（mechanism）的套路](#)
- [计算机视觉中的注意力机制（推荐）](#)
- [More About Attention（推荐）](#)
- [计算机视觉中的注意力机制](#)
- [NLP中的Attention Mechanism](#)
- [Transformer中的Attention](#)
- [综述：图像处理中的注意力机制](#)

特征融合

- [盘点目标检测中的特征融合技巧（根据YOLO v4总结）](#)
- [多尺度融合介绍](#)

Action

- [PyTorch官方实现ResNet](#) && [pytorch resnet cifar10](#)
- [PyTorch 63.Coding for FLOPs, Params and Latency](#)
- [先读懂CapsNet架构然后用TensorFlow实现](#)
- [目标检测-20种模型的原味代码汇总](#)
- [TensorFlow Object Detection API 教程](#)
 - [TensorFlow 对象检测 API 教程1](#)
 - [TensorFlow 对象检测 API 教程2](#)
 - [TensorFlow 对象检测 API 教程3](#)
 - [TensorFlow 对象检测 API 教程 4](#)
 - [TensorFlow 对象检测 API 教程5](#)
- [在TensorFlow+Keras环境下使用RoI池化一步步实现注意力机制](#)
- [mxnet如何查看参数数量](#) && [mxnet查看FLOPS](#)
- [Pytorch-UNet](#)
- [segmentation_models.pytorch](#)

GAN

发展史

- [千奇百怪的GAN变体](#)
- [苏剑林博客，讲解得淋漓尽致](#)
- [The GAN Landscape: Losses, Architectures, Regularization, and Normalization](#)
- [深度学习新星：GAN的基本原理、应用和走向](#)
- [GAN生成图像综述](#)
- [2017年GAN 计算机视觉相关paper汇总](#)
- [必读的10篇关于GAN的论文](#)

教程

- [GAN原理学习笔记](#)
- [GAN万字长文综述](#)
- [极端图像压缩的对抗生成网络](#)
- [台湾大学李宏毅GAN教程](#)
 - [Basic](#)
 - [Improving](#)
- [CycleGAN: 图片风格，想换就换 | ICCV 2017论文解读](#)
- [Wasserstein GAN && GAN: 两者分布不重合JS散度为log2的数学证明](#)
- [用变分推断统一理解生成模型 \(VAE、GAN、AAE、ALI\)](#)

Action

- [GAN学习指南：从原理入门到制作生成Demo](#)
- [机器之心GitHub项目：GAN完整理论推导与实现](#)
- [在Keras上实现GAN：构建消除图片模糊的应用](#)

RNN

发展史

- [从90年代的SRNN开始，纵览循环神经网络27年的研究进展](#)

教程

- [Awesome-Chinese-NLP](#)
- [nlp-pytorch-zh](#)
- [完全图解RNN、RNN变体、Seq2Seq、Attention机制](#)
- [循环神经网络\(RNN, Recurrent Neural Networks\)介绍](#)
- [RNN以及LSTM的介绍和公式梳理](#)
- [\(译\) 理解长短期记忆\(LSTM\) 神经网络](#)
- [一文读懂LSTM和RNN](#)
- [探索LSTM：基本概念到内部结构](#)

- [翻译：深入理解LSTM系列](#)
- [深入理解 LSTM 网络\(一\)](#)
- [深入理解 LSTM 网络\(二\)](#)
- [LSTM](#)
- [深度学习其五 循环神经网络](#)
- [用循环神经网络进行文件无损压缩：斯坦福大学提出DeepZip](#)
- [吴恩达序列建模课程](#)
 - [Coursera吴恩达《序列模型》课程笔记（1）-- 循环神经网络（RNN）](#)
 - [Coursera吴恩达《序列模型》课程笔记（2）-- NLP & Word Embeddings](#)
 - [Coursera吴恩达《序列模型》课程笔记（3）-- Sequence models & Attention mechanism](#)
- word2vec
 - 原理
 - [NLP 秒懂词向量Word2vec的本质](#)
 - [一篇通俗易懂的word2vec](#)
 - [YJango的Word Embedding--介绍](#)
 - [nlp中的词向量对比：word2vec/glove/fastText/elmo/GPT/bert](#)
 - [词嵌入（word2vec）](#)
 - [谈谈谷歌word2vec的原理](#)
 - [Word2Vec中为什么使用负采样？](#)
 - 训练词向量
 - [练习-word2vec](#)
 - [word2vec方法的实现和应用](#)
 - [自然语言处理入门 word2vec 使用tensorflow自己训练词向量](#)
 - [使用tensorflow实现word2vec中文词向量的训练](#)
 - [如何用TensorFlow训练词向量](#)
- [聊聊 Transformer](#)
- [基于Transform的机器翻译系统](#)
- [基于word2vec训练词向量\(一\)](#)
- [基于word2vec训练词向量\(二\)](#)
- [自然语言处理中的自注意力机制（Self-Attention Mechanism）](#)
- [自然语言处理中注意力机制综述](#)
- [YJango的Word Embedding--介绍](#)

Action

- [推荐：nlp-tutorial](#)
- [nlp-tutorial](#)
- [tensorflow中RNNCcell源码分析以及自定义RNNCcell的方法](#)
- [TensorFlow中RNN实现的正确打开方式](#)
- [TensorFlow RNN 代码](#)

- [Tensorflow实现的深度NLP模型集锦](#)
- [用tensorflow LSTM如何预测股票价格](#)
- [TensorFlow的多层LSTM实践](#)
- [《安娜卡列尼娜》文本生成——利用TensorFlow构建LSTM模型](#)

GNN

发展史

- [Graph Neural Network \(GNN\) 综述](#)
- [深度学习时代的图模型，清华发文综述图网络](#)
- [清华大学图神经网络综述：模型与应用](#)
- [图神经网络概述第三弹：来自IEEE Fellow的GNN综述](#)
- [GNN最全文献资料整理](#) && [Awesome-Graph-Neural-Networks](#)

教程

- [如何理解 Graph Convolutional Network \(GCN\)](#)
- [图卷积网络\(GCN\)新手村完全指南](#)
- [何时能懂你的心——图卷积神经网络 \(GCN\)](#)
- [图卷积网络GCN的理解与介绍](#)
- [一文读懂图卷积GCN](#)
- [2020 年 GNN 开卷有益与再谈图卷积](#)
- [【GCN】万字长文带你入门 GCN](#)
- [如何解决图神经网络 \(GNN\) 训练中过度平滑的问题?](#)
- [全连接的图卷积网络\(GCN\)和self-attention这些机制有什么区别联系](#) && [CNN与GCN的区别、联系及融合](#)

Action

- [图卷积网络到底怎么做，这是一份极简的Numpy实现](#)
- [DGL](#)

三. 深度模型的优化与正则化

- [1. 优化算法纵览](#)
- [2. 从梯度下降到Adam](#)
- [3. 从梯度下降到拟牛顿法：盘点训练神经网络的五大学习算法](#)
- [4. 正则化技术总结](#)
 - [史上最全面的正则化技术总结与分析--part1](#)
 - [史上最全面的正则化技术总结与分析--part2](#)
- [权重衰减 \(weight decay\) 与学习率衰减 \(learning rate decay\)](#) && [pytorch必须掌握的4种学习率衰减策略](#)
- [5. 最优化算法系列 \(math\)](#)
- [6. 神经网络训练中的梯度消失与梯度爆炸](#)

- [7. 神经网络的优化及训练](#)
- [8. 通俗讲解查全率和查准率 && 全面梳理：准确率,精确率,召回率,查准率,查全率,假阳性,真阳性,PRC,ROC,AUC,F1 && 机器学习之类别不平衡问题 \(1\) —— 各种评估指标 && 机器学习之类别不平衡问题 \(2\) —— ROC和PR曲线 && AUC详解与python实现 && 微平均和宏平均 && 机器学习中的性能度量 && 精确率、召回率、F1 值、ROC、AUC 各自的优缺点是什么](#)
- [激活函数一览 && 深度学习中几种常见的激活函数理解与总结](#)
- [深度学习笔记\(三\)：激活函数和损失函数](#)
- [激活函数/损失函数汇总](#)
- [机器学习中常见的损失函数及其应用场景 && PyTorch的十八个损失函数](#)
- [深度度量学习中的损失函数](#)
- [反向传播算法 \(过程及公式推导\)](#)
- [通俗理解神经网络BP传播算法](#)
- [10. Coursera吴恩达《优化深度神经网络》课程笔记 \(3\) -- 超参数调试、Batch正则化和编程框架](#)
- [11. 机器学习各种熵](#)
- [12. 距离和相似性度量](#)
- [13. 机器学习里的黑色艺术：normalization, standardization, regularization && 数据标准化/归一化normalization && 特征工程中的「归一化」有什么作用？](#)
- [14. LSTM系列的梯度问题](#)
- [15. 损失函数整理](#)
- [16. 详解残差块为何有助于解决梯度弥散问题](#)
- [17. FAIR何恺明等人提出组归一化：替代批归一化，不受批量大小限制](#)
- [18. Batch Normalization \(BN\) :1,2,3,4, 5, 6, 7](#)
- [19. 详解深度学习中的Normalization，不只是BN && 如何区分并记住常见的几种 Normalization 算法](#)
- [20. BFGS](#)
- [21. 详解深度学习中的梯度消失、爆炸原因及其解决方法 && 神经网络梯度消失和梯度爆炸及解决办法](#)
- [22. Dropout, 1, 2, 3, 系列解读Dropout](#)
- [23.谱归一化 \(Spectral Normalization\) 的理解，常见向量范数和矩阵范数，谱范数正则 \(Spectral Norm Regularization\) 的理解](#)
- [24.L1正则化与L2正则化 && 深入理解L1、L2正则化 && L2正则=Weight Decay? 并不是这样 && 都9102年了，别再用Adam + L2 regularization](#)
- [25.为什么选用交叉熵而不是MSE &&为什么使用交叉熵作为损失函数 &&二元分类为什么不能用MSE做为损失函数？ && 为什么平方损失函数不适用分类问题？](#)
- [浅谈神经网络中的梯度爆炸问题](#)
- [为什么weight decay能够防止过拟合](#)
- [交叉熵代价函数 \(作用及公式推导\) && 交叉熵损失的来源、说明、求导与pytorch实现 && Softmax函数与交叉熵 && 极大似然估计与最小化交叉熵损失或者KL散度为什么等价](#)
- [梯度下降优化算法纵览, 1, 2, 几种优化算法的比较 \(BGD、SGD、Adam、RMSPROP\)](#)
- [Softmax: 详解softmax函数以及相关求导过程 && softmax的log似然代价函数 \(公式求导\) && 【技术综述】一文道尽softmax loss及其变种](#)

- [从最优化的角度看待Softmax损失函数](#) && [Softmax理解之二分类与多分类](#) && [Softmax理解之Smooth程度控制](#) && [Softmax理解之margin](#)
- **权重初始化**
 - [神经网络中的权重初始化一览：从基础到Kaiming](#)
 - [深度学习中常见的权重初始化方法](#)
 - [深度学习中神经网络的几种权重初始化方法](#)
 - [谈谈神经网络权重为什么不能初始化为0](#)
 - [神经网络中的偏置（bias）究竟有这么用？](#)
 - [深度学习里面的偏置为什么不加正则？](#)
- [为什么说bagging是减少variance，而boosting是减少bias？](#)

四. 炼丹术士那些事

调参经验

- [训练的神经网络不工作？一文带你跨过这37个坑](#)
- [Deep Learning 之 训练过程中出现NaN问题](#)
- [神经网络训练trick](#)
- [你有哪些deep learning \(rnn、cnn\) 调参的经验？](#)
- [GAN的一些小trick](#)
- [深度学习与计算机视觉系列\(8\) 神经网络训练与注意点](#)
- [神经网络训练loss不下降原因集合](#) && [loss不下降的解决方法](#)
- [深度学习：欠拟合问题的几种解决方案](#) && [过拟合和欠拟合问题](#)
- [机器学习：如何找到最优学习率及实现](#)
- [神经网络中 warmup 策略为什么有效](#)
- [不平衡数据集处理方法: 其一, 其二, 其三](#) && [Awesome Imbalanced Learning](#) && [Class-balanced-loss-pytorch](#)
- [同一个神经网络使用不同激活函数的表达能力是否一致](#)
- [论文笔记之数据增广：mixup](#)
- [避坑指南：数据科学家新手常犯的13个错误](#)
- [凭什么相信CNN的结果?--可视化](#)
 - [凭什么相信你，我的CNN模型？（篇一：CAM和Grad-CAM）](#) && [pytorch-grad-cam](#) && [Grad-CAM-tensorflow](#) && [grad-cam.tensorflow](#) && [cnn_visualization](#)
 - [凭什么相信你，我的CNN模型？（篇二：万金油LIME）](#)
 - [论文笔记:Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization](#)
 - [CV：基于Keras利用训练好的hdf5模型进行目标检测实现输出模型中的表情或性别的gradcam\(可视化\)](#)
- [大卷积核还是小卷积核? 1, 2](#)
- [模型可解释性差？你考虑了各种不确定性了吗？](#)
- [炼丹笔记系列](#)

- [炼丹笔记一：样本不平衡问题](#)
- [炼丹笔记二：数据清洗](#)
- [炼丹笔记三：数据增强](#)
- [炼丹笔记四：小样本问题](#)
- [炼丹笔记五：数据标注](#)
- [炼丹笔记六：调参技巧](#)
- [炼丹笔记七：卷积神经网络模型设计](#)

刷排行榜的小技巧

- [Kaggle 六大比赛最全面解析（上）](#)
- [Kaggle 六大比赛最全面解析（下）](#)

图像分类

- [炼丹笔记三：数据增强](#) && [数据增强\(Data Augmentation\)](#)
- [【技术综述】深度学习中的数据增强（上）](#) && [【技术综述】深度学习中的数据增强（下）](#)
- [深度学习数据增广技术一览](#)
- [《Bag of Tricks for Image Classification with CNN》](#) && [pdf](#)
- [深度神经网络模型训练中的最新tricks总结【原理与代码汇总】](#) && [神经网络训练trick](#)
- [Kaggle解决方案分享](#)
 - [从0上手Kaggle图像分类挑战：冠军解决方案详解](#)
 - [Kaggle 冰山图像分类大赛近日落幕，看冠军团队方案有何亮点](#)
 - [【Kaggle冠军分享】图像识别和分类竞赛，数据增强及优化算法](#)
 - [识别座头鲸，Kaggle竞赛第一名解决方案解读](#)
 - [kaggle 首战拿金牌总结](#)
 - [16岁高中生夺冠Kaggle地标检索挑战赛！而且竟然是Kaggle老兵](#)
 - [6次Kaggle计算机视觉类比赛赛后感](#)
 - [Kaggle首战斩获第三-卫星图像识别](#)

目标检测

- ensemble
- deformable
- sync bn
- ms train/test
- [目标检测任务的优化策略tricks](#)
- [目标检测小tricks--样本不均衡处理](#)
- [汇总|目标检测中的数据增强、backbone、head、neck、损失函数](#)
- [目标检测算法中的常见trick](#)
- [Bag of Freebies —— 提升目标检测模型性能的免费tricks](#)
- [目标检测比赛中的tricks（已更新更多代码解析）](#)

- [Kaggle: 肺癌自动诊断系统3D Deep Leaky Noisy-or Network 论文阅读](#)
- [干货|大神教你如何参加kaggle比赛——根据CT扫描图预测肺癌](#)

五. 年度总结

- [新年大礼包: 机器之心2018高分教程合集](#)
- [收藏、退出一气呵成, 2019年机器之心干货教程都在这里了](#)

六. 科研相关

深度学习框架

Python3.x(先修)

- [The Python Tutorial](#)
- [廖雪峰Python教程](#)
- [菜鸟教程](#)
- [给深度学习入门者的Python快速教程 - 基础篇](#)
- [Python - 100天从新手到大师](#)
- [Python中读取,显示,保存图片的方法 && Python的图像打开保存显示的几种方式](#)

Numpy(先修)

- [Quickstart tutorial](#)
- [Numpy快速入门\(Numpy 1.14 官方文档中文翻译\)](#)
- [Numpy中文文档](#)
- [给深度学习入门者的Python快速教程 - numpy和Matplotlib篇](#)

Opencv-python

- [OpenCV-Python Tutorials](#)
- [OpenCV官方教程中文版 \(For Python\)](#)
- [数字图像处理系列](#)
- [python+OpenCV图像处理](#)
- [给深度学习入门者的Python快速教程 - 番外篇之Python-OpenCV](#)

Pandas

- [Python 数据科学入门教程: Pandas](#)

Tensorflow

- [如何高效地学习 TensorFlow 代码](#)
- [中文教程](#)
- [TensorFlow官方文档](#)
- [CS20:Tensorflow for DeepLearning Research](#)
- [吴恩达TensorFlow专项课程](#)
- [【干货】史上最全的Tensorflow学习资源汇总](#)

- [《21个项目玩转深度学习——基于TensorFlow的实践详解》](#)
- [最全Tensorflow2.0 入门教程持续更新](#)
- [Github优秀开源教程](#)

MXNet

- [Gluon](#)
- [GluonCV](#)
- [GluonNLP](#)

PyTorch

- [Pytorch版动手学深度学习](#)
- [PyTorch中文文档](#)
- [WELCOME TO PYTORCH TUTORIALS](#)
- [史上最全的PyTorch学习资源汇总](#)
- [【干货】史上最全的PyTorch学习资源汇总](#)
- [Hands-on tour to deep learning with PyTorch](#)
- [pytorch学习\(五\)—图像的加载/读取方式](#) && [PyTorch—ImageFolder/自定义类 读取图片数据](#)

深度学习常用命令

- [command for deeplearning](#)

Python可视化

- [Top 50 matplotlib Visualizations – The Master Plots \(with full python code\)](#)
- [Python之MatPlotLib使用教程](#)
- [十分钟上手matplotlib, 开启你的python可视化](#)
- [给深度学习入门者的Python快速教程 - numpy和Matplotlib篇](#)

标注工具

- 目标检测标注工具
 - [labellmg](#)
- 语义分割标注工具
 - [labelme](#)

数据集

- [1. 25个深度学习相关公开数据集](#)
- [2. 自然语言处理（NLP）数据集](#)
- [3.全唐诗\(43030首\)](#)
- [4. 伯克利大学公开数据集](#)
- [5. ACL 2018资源: 100+ 预训练的中文词向量](#)
- [6. 预训练中文词向量](#)

- [7. 公开数据集种子库](#)
- [8. 计算机视觉, 深度学习, 数据挖掘数据集整理](#)
- [9. 计算机视觉著名数据集CV Datasets](#)
- [10. 计算机视觉相关数据集和比赛](#)
- [11. 这是一份非常全面的开源数据集, 你, 真的不想要吗?](#)
- [12. 人群密度估计现有主要数据集特点及其比较](#)
- [13. DANBOORU2017: A LARGE-SCALE CROWDSOURCED AND TAGGED ANIME ILLUSTRATION DATASET](#)
- [14. 行人重识别数据集](#)
- [15. 自然语言处理常见数据集、论文最全整理分享](#)
- [16. paper, code, sota](#)
- [17. 旷视RPC大型商品数据集发布!](#)
- [18. CVPR 2019「准满分」论文: 英伟达推出首个跨摄像头汽车跟踪数据集\(汽车Re-ID\)](#)
- [19. 【OCR技术】大批量生成文字训练集](#)
- [20. 语义分析数据集-MSRA](#)
- [IEEE DataPort](#)
- [数据集市](#)
- [医疗/医学图像数据集: Medical Data for Machine Learning](#) && [医疗领域图像挑战赛数据集](#) && [【医学影像系列: 一】数据集合集 最新最全](#) && [medical-imaging-datasets](#) && [【数据集】一文道尽医学图像数据集与竞赛](#) && [医学图像数据集汇总](#)

记笔记工具

- [Markdown编辑器: Typora介绍](#)
- [Markdown语法介绍 \(常用\)](#)
- [Markdown 语法手册 \(完整整理版\)](#)
- [Markdown中Latex 数学公式基本语法](#)

会议期刊列表

- [国际会议日期表](#)
- [ai-deadlines](#)
- [Keep Up With New Trends](#)
- [计算机会议排名等级](#)
- [中国计算机学会\(CCF\)推荐国际学术刊物和会议](#)

论文写作工具

- [Windows: Texlive+Texstudio](#)
- [Ubuntu: Texlive+Texmaker](#)
- [Latex: 基本用法、表格、公式、算法](#)
- [LaTeX 各种命令, 符号](#)

论文画图工具

- [Visio2016](#)
- [Matplotlib](#)

论文写作教程

- [刘知远 如何写一篇合格的NLP论文](#)
- [刘洋如何写论文V7](#)
- [如何端到端地写科研论文-邱锡鹏](#)
- [论文Introduction写作其一](#), [论文Introduction写作其二](#), [论文Introduction写作其三](#)
- [毕业论文怎么写](#)
- [浅谈学术论文rebuttal](#) && [学术论文投稿与返修 \(Rebuttal\) 分享](#)
- [研之成理写作实验室](#)
- [智源论坛·论文写作专题报告会：《论文写作小白的成长之路》](#) && [《谈如何写一篇合格的国际学术论文》](#) && [《计算机视觉会议论文从投稿到接收》](#)

ResearchGos

- [ResearchGo:研究生生活第一帖——文献检索与管理](#)
- [ResearchGo:研究生生活第二帖——文献阅读](#)
- [ResearchGo:研究生生活第三帖——阅读辅助](#)
- [ResearchGo:研究生生活第四帖——文献调研](#)
- [ResearchGo:研究生生活第五帖——文献综述](#)
- [ResearchGo:研究生生活第六帖——如何讲论文](#)
- [ResearchGo:研究生生活第七帖——专利检索与申请](#)
- [ResearchGo:研究生生活第八帖——写论文、做PPT、写文档必备工具集锦](#)

毕业论文排版

- [吐血推荐收藏的学位论文排版教程（完整版）](#)
- [论文怎么写——如何修改毕业论文格式](#)

信号处理

傅里叶变换

- [傅里叶分析之掐死教程（完整版）更新于2014.06.06](#)
- [如何简明的总结傅里叶变换？](#)
- [从连续时间傅里叶级数到快速傅里叶变换](#)
- [十分简明易懂的FFT（快速傅里叶变换）](#)
- [傅里叶级数推导过程](#)

小波变换

- [形象易懂讲解算法——小波变换](#)
- [小波变换完美通俗讲解系列之（一）](#) && [小波变换完美通俗讲解系列之（二）](#)

实战

- [MWCNN中使用的haar小波变换 pytorch](#)
- [【小波变换】小波变换入门---haar小波](#)
- [\(3\) 小波变换原理及应用](#)
- [图像处理-小波变换](#)

机器学习理论与实战

- [机器学习原理](#) ★
- [ID3、C4.5、CART、随机森林、bagging、boosting、Adaboost、GBDT、xgboost算法总结](#)
- [数据挖掘十大算法简要说明](#), [机器学习十大经典算法入门](#) && [【算法模型】轻松看懂机器学习十大常用算法](#)
- [AdaBoost到GBDT系列](#)
 - [当我们在谈论GBDT: 从 AdaBoost 到 Gradient Boosting](#)
 - [当我们在谈论GBDT: Gradient Boosting 用于分类与回归](#)
 - [当我们在谈论GBDT: 其他 Ensemble Learning 算法](#)

机器学习理论篇之经典算法

信息论

- [1. 机器学习中的各种熵](#)
- [2. 从香农熵到手推KL散度: 纵览机器学习中的信息论](#)

多层感知机(MLP)

- [多层感知机 \(MLP\) 学习与总结博客](#)
- [多层感知机: Multi-Layer Perceptron](#)
- [神经网络基础-多层感知器\(MLP\)](#)

k近邻(KNN)

- [机器学习之KNN \(k近邻\) 算法详解](#)

k均值(K-means)

- [Kmeans聚类算法详解](#)

朴素贝叶斯(Naive Bayesian)

- [一个例子搞清楚 \(先验分布/后验分布/似然估计\)](#)
- [朴素贝叶斯分类器 \(Naive Bayesian Classifier\)](#)
- [朴素贝叶斯分类器 详细解析](#)

决策树(Decision Tree)

- [最常见核心的决策树算法详细介绍, 含ID3、C4.5、CART★ && 最常用的决策树算法! Random Forest、Adaboost、GBDT 算法★ && 终于有人把XGBoost 和 LightGBM 讲明白了, 项目中最主流的集成算法! ★](#)
- [为什么xgboost要用泰勒展开, 优势在哪里](#)
- [Python3《机器学习实战》学习笔记\(二\): 决策树基础篇之让我们从相亲说起](#)
- [Python3《机器学习实战》学习笔记\(三\): 决策树实战篇之为自己配个隐形眼镜](#)
- [机器学习实战教程\(十三\): 树回归基础篇之CART算法与树剪枝](#)
- [《机器学习实战》基于信息论的三种决策树算法\(ID3,C4.5,CART\)](#)
- [说说决策树剪枝算法](#)
- [机器学习实战 第九章 树回归](#)
- [决策树值ID3、C4.5实现](#)
- [决策树之CART实现](#)

随机森林(Random Forest)

- [随机森林和GBDT的区别](#)
- [随机森林 \(Random Forest\) 入门与实战](#)
- [随机森林之特征选择](#)

线性回归 (Linear Regression)

- [线性回归最小二乘法和最大似然估计](#)
- [【从入门到放弃】线性回归](#)
- [线性回归\(频率学派-最大似然估计\)与岭回归\(贝叶斯角度-最大后验估计\)的概率解释](#)
- [机器学习笔记四: 线性回归回顾与logistic回归](#)

逻辑回归(Logistic Regression)

- [【机器学习面试总结】—— LR \(逻辑回归\)](#)
- [【机器学习面试题】逻辑回归篇](#)
- [极大似然概率和最小损失函数, 以及正则化简介](#)
- [GLM\(广义线性模型\)与LR\(逻辑回归\)详解](#)

支持向量机(SVM)

- [【机器学习面试总结】—— SVM](#)
- [SVM系列-从基础到掌握](#)
- [SVM通俗导论 July](#)
- [核函数: 机器学习有很多关于核函数的说法, 核函数的定义和作用是什么? && SVM中, 高斯核为什么会把原始维度映射到无穷多维? && svm核函数的理解和选择 && 核函数和径向基核函数\(Radial Basis Function\)--RBF && SVM核函数](#)

提升方法(Adaboost)

- [当我们在谈论GBDT：从 AdaBoost 到 Gradient Boosting](#)

梯度提升决策树(GBDT)

- [LightGBM大战XGBoost](#)
- [概述XGBoost、Light GBM和CatBoost的同与不同](#) && [XGBoost、LightGBM、Catboost总结](#) && [XGBoost、Light GBM和CatBoost的参数及性能比较](#)
- [梯度提升决策树](#)
- [GBDT原理及应用](#)
- [XGBOOST原理篇](#)
- [xgboost入门与实战（原理篇）](#) && [xgboost入门与实战（实战调参篇）](#)
- [【干货合集】通俗理解kaggle比赛大杀器xgboost](#)
- [GBDT分类的原理及Python实现](#)
- [GBDT原理及利用GBDT构造新的特征-Python实现](#)
- [Python+GBDT算法实战——预测实现100%准确率](#)
- [xgboost之近似分位数算法（直方图算法）详解](#)

EM(期望最大化)

- [人人都懂的EM算法](#)
- [EM算法入门文章](#)

高斯混合模型(GMM)

- [高斯混合模型与EM算法的数学原理及应用实例](#)
- [高斯混合模型（GMM）](#)

马尔科夫决策过程(MDP)

- [马尔科夫决策过程之Markov Processes（马尔科夫过程）](#)
- [马尔科夫决策过程之Markov Reward Process（马尔科夫奖励过程）](#)
- [马尔科夫决策过程之Bellman Equation（贝尔曼方程）](#)
- [马尔科夫决策过程之Markov Decision Process\(马尔科夫决策过程\)](#)
- [马尔科夫决策过程之最优价值函数与最优策略](#)

条件随机场(CRF, 判别式模型)

- [如何轻松愉快地理解条件随机场](#)
- [如何用简单易懂的例子解释条件随机场（CRF）模型？它和HMM有什么区别？](#)
- [HMM,MHMM,CRF 优缺点与区别](#)

降维算法

- [数据降维算法-从PCA到LargeVis](#)
- [12种降维方法终极指南 \(含Python代码\)](#)

主成分分析(PCA)

- [主成分分析 \(PCA\) 原理详解](#)
- [图文并茂的PCA教程](#)
- [PCA数学原理](#)

奇异值分解(SVD)

- [强大的矩阵奇异值分解\(SVD\)及其应用](#)
- [奇异值分解 \(SVD\)](#)
- [奇异值分解\(SVD\)原理详解及推导](#)
- [SVD在推荐系统中的应用详解以及算法推导](#)

线性判别分析(LDA)

- [教科书上的LDA为什么长这个样子?](#)

标签传播算法(Label Propagation Algorithm)

- [标签传播算法 \(Label Propagation\) 及Python实现](#)
 - [参考资料](#)

蒙塔卡罗树搜索(MCTS)

- [蒙特卡洛树搜索入门指南](#)

集成(Ensemble)

- [集成学习之bagging,stacking,boosting概念理解](#) && [Bagging和Boosting的总结](#)
- [集成学习法之bagging方法和boosting方法](#)
- [Bagging,Boosting,Stacking](#) && [常用的模型集成方法介绍: bagging、boosting、stacking](#)

t分布随机邻居嵌入(TSNE)

- [流形学习-高维数据的降维与可视化](#)
- [tSNE](#)
- [使用t-SNE可视化图像embedding](#)

谱聚类(Spectral Clustering)

- [谱聚类 \(Spectral Clustering\) 算法介绍](#)
- [聚类5--谱和谱聚类](#)

异常点检测

- [数据挖掘中常见的「异常检测」算法有哪些？](#)
- [异常点检测算法综述](#)
- [异常检测的N种方法，其中有一个你一定想不到](#)
- [异常检测资源汇总：anomaly-detection-resources](#)

机器学习实战篇

- [机器学习中，有哪些特征选择的工程方法？](#) && [机器学习（四）：数据预处理--特征工程概述](#) && [特征工程完全手册 - 从预处理、构造、选择、降维、不平衡处理，到放弃](#) && [特征工程中的「归一化」有什么作用](#)
- [15分钟带你入门sklearn与机器学习——分类算法篇](#) && [如何为你的回归问题选择最合适的机器学习方法？](#)
- [十分钟上手sklearn：安装，获取数据，数据预处理](#) && [十分钟上手sklearn：特征提取，常用模型，交叉验证](#)
- [MachineLearning_Python](#)
- [Machine Learning Course with Python](#)
- [Statistical-Learning-Method Code](#)
- [Python3机器学习](#)
- [含大生总结的分类模型一般需要调节的参数](#)

机器学习、深度学习的一些研究方向

多任务学习(Multi-Task Learning)

- [模型汇总-14 多任务学习-Multitask Learning概述](#)
- [\(译\)深度神经网络的多任务学习概览\(An Overview of Multi-task Learning in Deep Neural Networks\)](#)
- [Multi-task Learning and Beyond: 过去，现在与未来；](#)

零次学习(Zero Shot Learning)

- [零次学习 \(Zero-Shot Learning\) 入门](#)

小样本学习(Few-Shot Learning)

- [few-shot learning是什么](#)
- [零次学习 \(Zero-Shot Learning\) 入门](#)
- [小样本学习 \(Few-shot Learning\) 综述](#)
- [Few-Shot Learning in CVPR 2019](#)
- [当小样本遇上机器学习 fewshot learning](#)

多视觉学习(Multi-View Learning)

- [Multi-view Learning 多视角学习入门](#)
- [多视角学习 \(Multi-View Learning\)](#)

嵌入(Embedding)

- [万物皆Embedding, 从经典的word2vec到深度学习基本操作Eitem2vec](#)
- [YJango的Word Embedding--介绍](#)

迁移学习(Transfer Learning)

- [1. 迁移学习: 经典算法解析](#)
- [2. 什么是迁移学习 \(Transfer Learning\)? 这个领域历史发展前景如何?](#)
- [3. 迁移学习个人笔记](#)
- [迁移学习总结\(One Shot Learning, Zero Shot Learning\)](#)

域自适应(Domain Adaptation)

- [Domain Adaptation视频教程 \(附PPT\) 及经典论文分享](#)
- [模型汇总15 领域适应性Domain Adaptation、One-shot/zero-shot Learning概述](#)
- [【深度学习】论文导读: 无监督域适应 \(Deep Transfer Network: Unsupervised Domain Adaptation\)](#)
- [【论文阅读笔记】基于反向传播的无监督域自适应研究](#)
- [【Valse大会首发】领域自适应及其在人脸识别中的应用](#)
- [CVPR 2018: 基于域适应弱监督学习的目标检测](#)

元学习(Meta Learning)

- [OpenAI提出新型元学习方法EPG, 调整损失函数实现新任务上的快速训练](#)

强化学习(Reinforcement Learning)

- [强化学习 \(Reinforcement Learning\) 知识整理](#)
- [强化学习从入门到放弃的资料](#)
- [强化学习入门](#)
 - [强化学习入门 第一讲 MDP](#)
- [强化学习——从Q-Learning到DQN到底发生了什么?](#)
- [从强化学习到深度强化学习 \(上\)](#)
- [从强化学习到深度强化学习 \(下\)](#)
- [一文带你理解Q-Learning的搜索策略](#)

推荐系统(Recommendation System)

论文列表

- [Embedding从入门到专家必读的十篇论文](#)
- [Reco-papers](#)
- [Ad-papers](#)
- [deep-recommender-system](#)
- [CTR预估系列入门手册](#)

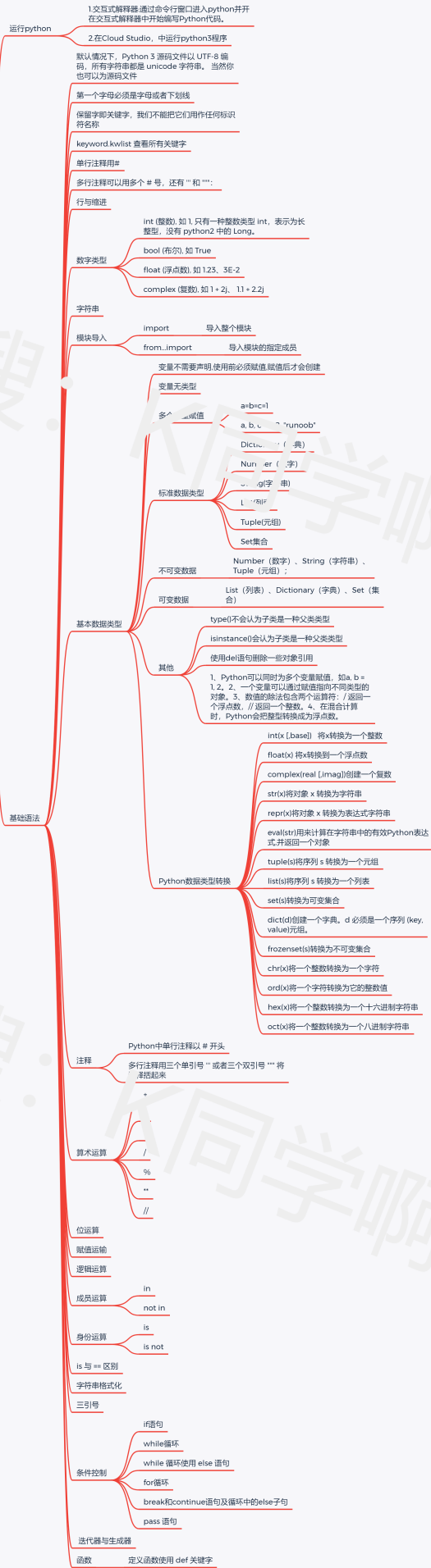
教程

- [推荐系统从入门到接着入门](#)
- [深度学习推荐系统笔记](#)
- [推荐系统干货总结](#)
- [入门推荐系统，你不应该错过的知识清单](#)
- [从零开始了解推荐系统全貌](#)
- [推荐系统玩家之推荐系统入门——推荐系统的发展历程（上）](#)
- [推荐系统技术演进趋势：从召回到排序再到重排](#)
- [深入理解推荐系统：召回](#) && [深入理解推荐系统：排序](#)
- [召回算法有哪些](#)
- [《深度学习推荐系统》总结系列一](#) && [《深度学习推荐系统》总结系列二](#)
- [推荐系统--完整的架构设计和算法\(协同过滤、隐语义\)](#) && [从0到1打造推荐系统-架构篇](#)
- [协同过滤和基于内容推荐有什么区别？](#)
- [CTR深度交叉特征入门总结](#)
- [推荐系统学习笔记](#)

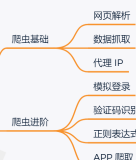
实战

- [AI-RecommenderSystem](#)
- [team-learning-rs](#)
- [RecommendSystemPractice](#)
- [Surprise](#)

python3基础知识



知识



K同学啊 - 从Python开始学AI

